# LLDD BE - API Document List and Search

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

## แนวทางการใช้เอกสาร

| หัวข้อ | คำอธิบาย |
|---|---|
| วัตถุประสงค์ | ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจทาน และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้ |
| ลำดับการอ่าน | เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ |
| ผลลัพธ์ที่คาดหวัง | ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว |

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน
และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

# 1. Overview

| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| Track | BE |
| Estimate | 26 ชั่วโมง = implementation 20 + unit test 6 (30%) |
| Owner | Butsaba <But> Podamrong |
| Target repository | `SBP/srm-sps-spsap-store-backend` (NestJS + TypeORM · schema `sps_store`) + `SBP/srm-sps-spsap-sbp-bff` (forward ผ่าน client service · ไม่มี DB) สำหรับเส้นที่ FE เรียก |
| Objective | ออกแบบ APIs สำหรับงานรอดำเนินการและค้นหาเอกสารที่เกี่ยวข้อง |

Common contract reference: ทุกหัวข้อ API/FE ต้องยึด LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf และ LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf สำหรับ error/auth/format/pagination/action/RBAC ก่อนลงรายละเอียดเฉพาะหน้าหรือเฉพาะ endpoint

## 1.1 เอกสาร LLDD ที่เกี่ยวข้อง

ตารางนี้สร้างจาก endpoint และตารางที่เอกสารฉบับนี้ประกาศไว้จริง — อ่านฉบับที่อยู่ในตารางก่อนลงมือ เพื่อไม่ให้สัญญา request/response หรือชื่อคอลัมน์หลุดจากกัน

| ความสัมพันธ์ | เอกสาร LLDD | เกี่ยวข้องตรงไหน |
|---|---|---|
| ถูกเรียกจาก | LLDD-FE-Document-Lists.pdf | `GET /api/v1/sgi/document` · `GET /api/v1/sgi/document/tasks` |
| สัญญากลาง | LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf | envelope `{success,data}` · error code · pagination · รูปแบบวันที่/เลขเอกสาร |
| โครงสร้างข้อมูล | LLDD-BE-Database-Structure.pdf | DDL ของตารางที่หัวข้อ Reference DB Mapping อ้างถึง |
| workflow engine | LLDD-BE-Workflow-Engine-Definition.pdf | นิยาม state/route/event ที่หัวข้อ Workflow Trigger Event Contract เรียกใช้ |
| แพลตฟอร์มระบบเดิม | LLDD-BE-Integration-SBP-Platform.pdf | header จาก BFF (`x-api-key` / `x-user-*`) · การ reuse ตารางและ service ของระบบ SBP เดิม |
| ต้องจบก่อน (ลำดับงาน) | LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf | เป็นฉบับต้นทางของสัญญา/โครงที่ฉบับนี้อ้าง |
| ต้องจบก่อน (ลำดับงาน) | LLDD-BE-Database-Structure.pdf | เป็นฉบับต้นทางของสัญญา/โครงที่ฉบับนี้อ้าง |

# 2. Screen / Functional Scope

- Inbox tasks API
- Document search API
- Pagination
- Status/year filter
- Abnormal row support
- กล่องงาน /tasks ไม่กรองด้วย sectionCode — §7 ไม่มีพารามิเตอร์นั้น และ §5.92 ระบุว่าแหล่งความจริงคือ getPendingFlowByUser ของ engine (กรองด้วยตัวตนผู้ใช้จาก x-user-id / x-user-group-id ที่ BFF แนบมา) BE จึงเอา referenceId ที่ engine คืน (= sgi_compensation_documents.id ตาม DP-1) ไปเติมรายละเอียดเอกสารต่อ · ห้ามให้ผู้เรียกระบุ section เอง เพราะเปิดช่องให้ดูงานของขั้นอื่น และไม่มีทะเบียนใดในฐานที่แปลงกลุ่มผู้ใช้เป็น section ได้ (วัด 2026-09-22: สมาชิก section 01 กระจายอยู่ใน business_user.group_id 5 ค่า และไม่มีกลุ่มชื่อ SBP DSA ใน business_group ทั้ง 126 กลุ่ม) · currentOwner ต้องเป็น ชื่อ ไม่ใช่เลข id — current_approver ชี้ workflow_group เมื่อ approver_type=group และชี้ business_user เมื่อเป็น user · join business_user ต้องใช้ LATERAL ... LIMIT 1 เสมอ เพราะ user_id ไม่ unique (12,759 แถว / 11,457 id · ซ้ำ 1,296 id) join ตรง ๆ จะได้แถวงอก

# 3. Screenshot Reference

ไม่มีภาพหน้าจอสำหรับหัวข้อนี้ — เป็นเอกสารฝั่ง Backend/Batch ที่ไม่มี UI (ภาพหน้าจอทั้งหมดอยู่ในเอกสารชุด FE)

# 4. Implementation Flow & Sequence Diagram (Reference)

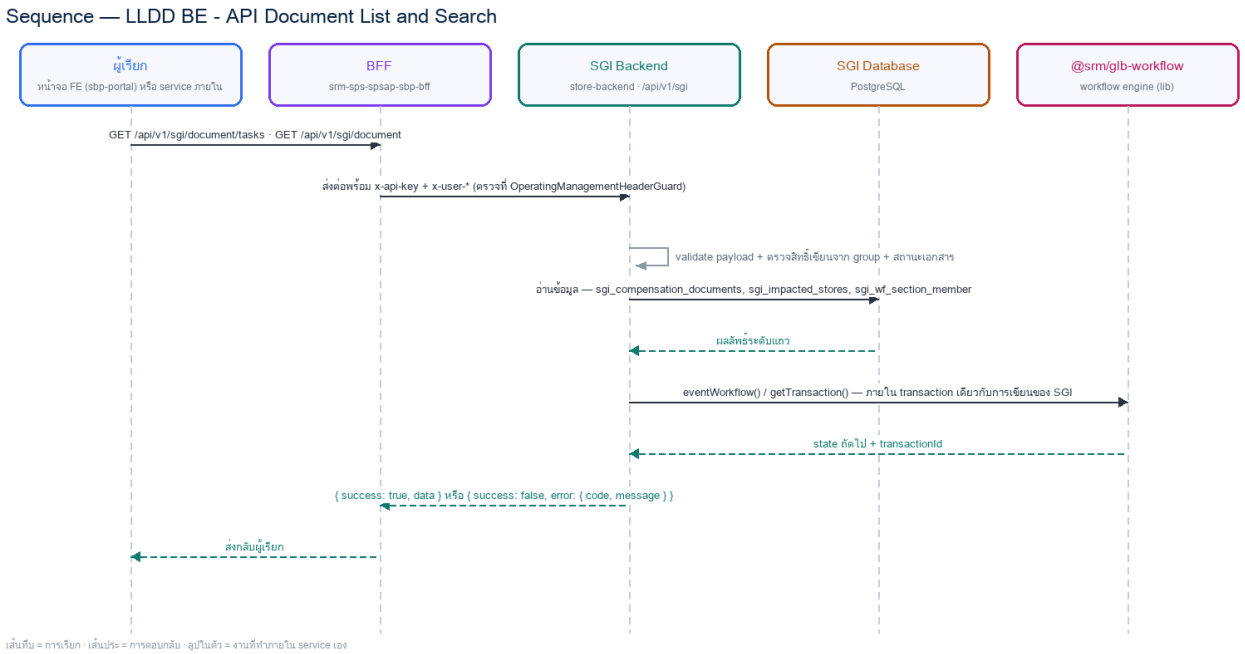
## 4.1 Implementation Flow (ลำดับขั้นการทำงาน)




รูปที่ 1: Implementation flow reference: LLDD BE - API Document List and Search

## 4.2 Sequence Diagram (ใครคุยกับใคร ลำดับไหน)

ผู้แสดงและลำดับข้อความในภาพนี้สร้างจาก endpoint ในหัวข้อ 7 และตารางในหัวข้อ Reference DB Mapping ของเอกสารฉบับนี้เอง จึงตรงกับสัญญาเสมอ




รูปที่ 2: Sequence diagram: LLDD BE - API Document List and Search

# 5. Field, Format, and Validation

| Field / UI | Format | Validation | Behavior |
|---|---|---|---|
| docNo | YYYY/xxxxx | required when opening existing document | ใช้ปี ค.ศ. และ running 5 หลัก (มติ 2026-08-06) |
| storeCode | string 5 digits | numeric length = 5 | แสดง leading zero |
| amount | number, 2 decimals | >= 0 | format `#,##0.00` บาท |
| percent | number, 2 decimals | 0-100 | ใช้ % และรวม allocation ต้องเท่ากับ 100 — B5: เพิ่ม/ลบร้านที่กระทบเพิ่มเมื่อไร ต้องเกลี่ยใหม่ทั้งชุดแล้วคำนวณ `compensateAmount` ของทุกแถวใหม่ ไม่ใช่เฉพาะแถวที่เพิ่ม |
| sourceSystem | enum | ALLMAP / USER | B5 ที่มาของแถวร้านเปิดใหม่ — `ALLMAP` ระบบ default ให้อัตโนมัติ (Job 9) · USER เจ้าหน้าที่ SBP DSA คีย์เองจากเอกสารแจ้งของหน่วยงานส่งเสริม (ผัง To-Be · SDD สไลด์ 7) · ซ้ำ (`doc_no`, `new_store_code`) ให้คืน `409` |
| date | DD/MM/YYYY | valid date | payload เป็น ISO ค.ศ. · FE แสดง ค.ศ. เป็นค่าเริ่มต้น (DatePicker buddhistEra=false) แสดง พ.ศ. เฉพาะจุดที่เปิด flag |
| attachment | file | <= 5 MB | รองรับ vsd, dwg, afp, pdf, mda, zip, wav, mp3, gif, jpg, tif, tiff, htm, html, txt, xml, mpg, mov, ivs, doc, docx, xls, xlsx, pps, ppt, pot, csv |
| year | ค.ศ. YYYY | optional (แก้ 2026-09-24) | ไม่ส่ง = ค้นทุกปี · ส่งมาแล้วไม่ใช่ตัวเลขคืน 400 · BE ผ่าน toAD() เผื่อ client ส่ง พ.ศ. |
| page/size | integer | page>=1 size<=100 | pagination |

## 5.9 Input / Progress / Output Contract

| Stage | Contract for implementation |
|---|---|
| Input | GET /api/v1/sgi/document/tasks; GET /api/v1/sgi/document |
| Progress | อ่านตัวตนผู้ใช้จาก header ของ BFF (x-user-id / x-user-group-id) — ไม่ได้อ่าน JWT เอง; บังคับ year เฉพาะ /sgi/document; กลองงาน: ถาม engine getPendingFlowByUser แล้วได้ referenceId (= documents.id); join store ของระบบเดิมเพื่อเอาชื่อร้าน/ภาค (zone)/ประเภทร้าน — ไม่ใช่ sgi_impacted_stores ซึ่งมีแค่ store_code/dv_code/พิกัด |
| Output | ไม่มีตารางที่เอกสารนี้เขียนเอง — output คือ response ตาม envelope กลาง `{success, data}` และร่องรอยที่ตรวจย้อนได้ (log / sgi_consideration_logs / workflow_history ของ engine) |

## 5.90 Endpoint Implementation Contract

| Endpoint | Use-case owner | Service/repository behavior | Definition of done |
|---|---|---|---|
| GET /api/v1/sgi/document/tasks | Inbox tasks API | อ่านตัวตนผู้ใช้จาก header ของ BFF (x-user-id / x-user-group-id) — ไม่ได้อ่าน JWT เอง | year missing fails for /sgi/document |
| GET /api/v1/sgi/document | Document search API | บังคับ year เฉพาะ /sgi/document | leading zero storeCode preserved |

## 5.91 Backend Execution Sequence

| Step | Behavior specific to this LLDD | Failure/test evidence |
|---|---|---|
| 1 | อ่านตัวตนผู้ใช้จาก header ของ BFF (x-user-id / x-user-group-id) — ไม่ได้อ่าน JWT เอง | tasks by section |
| 2 | บังคับ year เฉพาะ /sgi/document | documents missing year |
| 3 | กล่องงาน: ถาม engine getPendingFlowByUser แล้วได้ referenceId (= documents.id) | store search |
| 4 | join store ของระบบเดิมเพื่อเอาชื่อร้าน/ภาค (zone)/ประเภทร้าน — ไม่ใช่ sgi_impacted_stores ซึ่งมีแค่ store_code/dv_code/พิกัด | empty result |
| 5 | แปลง current_approver เป็นชื่อเจ้าของงาน แล้วคืนผลแบบแบ่งหน้า | — (ยังไม่มี test เฉพาะขั้นนี้ · ครอบด้วย test รวมของเอกสารในหัวข้อ 11) |

## 5.92 Workflow Trigger Event Contract

งานชิ้นนี้ ต้องเรียก workflow engine ตามตารางด้านล่าง · ชื่อ function ยึด API 8 ตัวของ `@srm/glb-workflow` ตามชีต `Detail` ของ TSM SRM LLDD SBP workflow ไฟล์1.2 — รายละเอียด signature และตารางที่ engine เขียน ดู LLDD-BE-Workflow-Engine-Definition.pdf หัวข้อ 5.3

| จุดที่เรียก (call site) | Engine function | พารามิเตอร์หลัก | กติกา / transaction boundary |
|---|---|---|---|
| กล่องงานรอดำเนินการ | `getPendingFlowByUser` | userData, versionId | แหล่งความจริงเดียวของรายการรอดำเนินการ — คืนเฉพาะงานที่ engine บอกว่ารอผู้ใช้คนนี้อยู่ · ● มติผู้ใช้ 2026-09-22 — ไม่ต้อง union เอกสารที่จบด้วย หยุดชดเชยฯ เข้ากล่องงานของ 06 อีกแล้ว (ข้อกำหนดเดิมถูกยกเลิก) BE จึงไม่ต้องรู้ว่าผู้ใช้อยู่ section ไหนเลย |

- ● กติกาเหล็ก: ตาราง `sps_store.workflow_*` (13 ตาราง) เป็นของ lib — SGI R เท่านั้น ห้าม INSERT/UPDATE/DELETE ตรงในทุกกรณี
- ทุกการเรียก engine ต้องผ่านตัวห่อกลาง `WorkflowGateway` ที่นิยามใน LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf (timeout · retry · map error เข้า envelope) ห้าม import lib ตรงจาก service
- unit test ต้อง mock engine และครอบอย่างน้อย: เรียกสำเร็จ · engine โยน error แล้ว rollback ฝั่ง SGI ครบ · เรียกซ้ำด้วย referenceId เดิมไม่เกิดผลซ้ำ

# 6. Button / User Action Mapping

| Action | Trigger | API / Service | Expected Result |
|---|---|---|---|
| Inbox tasks | GET | task.service.searchOpenTasks | return waiting list |
| Document search | GET | document.service.search | return related list |

# 7. API Contract

## GET /api/v1/sgi/document/tasks

Inbox tasks API

Query Params


```
{
  "status": "06",
  "keyword": "โลตัส",
  "regionCode": "BE",
  "storeType": "A",
  "createdFrom": "2026-06-01",
  "createdTo": "2026-06-30",
  "salesDeclineMin": 10,
  "salesDeclineMax": 80,
  "compensationMin": 0,
  "compensationMax": 500000,
  "daysPendingMin": 0,
  "daysPendingMax": 30,
  "page": 1,
  "size": 20,
  "sort": "docNo",
  "order": "desc"
}
```


## Request Field Schema

| Field | Type | Required | Constraint / Meaning |
|---|---|---|---|
| status | string | No | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| keyword | string | No | ช่อง ค้นหา — ค้นแบบ contains ในเลขที่เอกสาร / ชื่อร้าน / รหัสร้าน (ไม่สนตัวพิมพ์) |
| regionCode | string | No | ช่อง ภาค — รหัสภาคของร้าน (`store.zone`) · ค่าเดียวกับ `items[].regionCode` ใน response · ● ไม่ใช่ `store.zone_cd` ซึ่งเป็น NULL ทั้ง 19,539 แถวบนฐาน dev (วัด 2026-09-22) · โดเมนจริง 15 ค่า `BE BG BN BS BW NEL NEU RC RE REL REU RN RS RSL RSU` — ชุดเดียวกับที่ `GET /store/all-regions` ของระบบเดิมคืนมา |
| storeType | string | No | ช่อง ประเภทร้าน — `store.store_type` · ● โดเมนจริงคือ `FC1 B FB2 FB1 FAM FVC FVB` (7 ค่า · วัดจากร้านที่มีเอกสาร SGI จริงบนฐาน dev 2026-09-22) ไม่ใช่ A B C D E PTT บริษัท ที่เอกสารเคยระบุ — ชุดหลังเป็นรหัสของ code_type ชื่อ `store_type` ในตาราง `common_code` ซึ่งเป็นคนละชุดกับคอลัมน์ `store.store_type` · ชุดเดียวกับตัวกรองในรายงาน |
| createdFrom | string | No | ช่อง วันที่สร้าง (ตั้งแต่) — ISO ค.ศ. · รวมวันที่ระบุ |
| createdTo | string | No | ช่อง วันที่สร้าง (ถึง) — ISO ค.ศ. · รวมทั้งวัน (SQL ใช้ `< :createdTo + 1`) |
| salesDeclineMin | integer | No | ช่อง ยอดขายที่ลดลง (ต่ำสุด) — % เทียบกับ `items[].salesDeclinePercent` |
| salesDeclineMax | integer | No | ช่อง ยอดขายที่ลดลง (สูงสุด) — % เทียบกับ `items[].salesDeclinePercent` |

| Field | Type | Required | Constraint / Meaning |
|---|---|---|---|
| compensationMin | integer | No | ช่อง เงินชดเชย (ต่ำสุด) — บาท เทียบกับ `items[].totalCompensationAmount` |
| compensationMax | integer | No | ช่อง เงินชดเชย (สูงสุด) — บาท เทียบกับ `items[].totalCompensationAmount` |
| daysPendingMin | integer | No | ช่อง รอ (วัน) ต่ำสุด — เทียบกับ `items[].daysPending` · มีเฉพาะกลองงาน `/tasks` |
| daysPendingMax | integer | No | ช่อง รอ (วัน) สูงสุด — เทียบกับ `items[].daysPending` · มีเฉพาะกลองงาน `/tasks` |
| page | integer | No | >= 1; default 1 · ● หน้าจอต้องส่งเลขหน้าที่เปลี่ยนจริง (ตารางตั้ง `lazy` + `totalRecords` + `onPage`) ห้ามขอทั้งชุดมาแบ่งหน้าเอง · คำค้นหรือตัวกรองเปลี่ยนเมื่อไร ต้องรีเซ็ตกลับหน้า 1 ไม่งั้นค้างอยู่หน้าที่ผลลัพธ์ใหม่ไม่มี |
| size | integer | No | 1..100; default 20 · ● เพดาน 100 คือ `@Max(100)` ของ DTO ทั้ง BFF และ BE (BE ย้ำอีกชั้นด้วย `Math.min(size, 100)`) ส่งเกินได้ 400 แล้วตารางว่างทั้งหน้า — ตัวเลือกในช่อง Show ทุกค่าต้องไม่เกินค่านี้ |
| sort | string | No | ชื่อฟิลด์ใน response (camelCase) ที่อยู่ในทะเบียนของ BE `modules/sgi/constants/sort-whitelist.ts` เท่านั้น — `ORDER BY` ต่อเป็น bind parameter ไม่ได้ จึงต้องคัดด้วยทะเบียน ห้ามต่อสตริงจาก query ลง SQL เด็ดขาด · ค่านอกทะเบียน = ใช้ลำดับตั้งต้น ไม่ใช่ 400 (การเรียงเป็นเรื่องการแสดงผล) · ต่อท้ายด้วย `docNo` เป็น tie-breaker เสมอ ไม่งั้นแถวที่ค่าเท่ากันสลับตำแหน่งเองตอนเปลี่ยนหน้า |
| order | string | No | `asc` \| `desc` — ไม่ส่ง = `asc` · ใช้ `NULLS LAST` ทั้งสองทิศ (คอลัมน์เงินชดเชยว่าง 3,790 แถวบน dev ถ้าไม่ระบุหน้าแรกของการเรียงแบบ DESC จะเป็นแถวว่างล้วน) |

Response


```
{
  "page": 1,
  "size": 20,
  "total": 24,
  "items": [
    {
      "roundNo": 1,
      "docNo": "2026/00123",
      "impactedStoreCode": "01234",
      "impactedStoreName": "สาขาตัวอย่าง",
      "regionCode": "BE",
      "salesDeclinePercent": 12.5,
      "statusCode": "06",
      "currentOwner": "somchai.k",
      "statusName": "รอฝ่าย SBP DSA ดำเนินการ",
      "totalCompensationAmount": 48200.0,
      "daysPending": 3,
      "salesDataDays": 58
    }
  ]
}
```


## Response Field Schema

| Field | Type | Required | Constraint / Meaning |
|---|---|---|---|
| page | integer | Yes | >= 1; default 1 · ● หน้าจอต้องส่งเลขหน้าที่เปลี่ยนจริง (ตารางตั้ง `lazy` + `totalRecords` + `onPage`) ห้ามขอทั้งชุดมาแบ่งหน้าเอง · ค่าค้นหรือตัวกรองเปลี่ยนเมื่อไร ต้องรีเซ็ตกลับหน้า 1 ไม่งั้นค้างอยู่หน้าที่ผลลัพธ์ใหม่ไม่มี |
| size | integer | Yes | 1..100; default 20 · ● เพดาน 100 คือ `@Max(100)` ของ DTO ทั้ง BFF และ BE (BE ย้ำอีกชั้นด้วย `Math.min(size, 100)`) ส่งเกินได้ 400 แล้วตารางว่างทั้งหน้า — ตัวเลือกในช่อง Show ทุกค่าต้องไม่เกินค่านี้ |
| total | integer | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| items | array<object> | Yes | JSON array; element type shown in Type column |
| items[].roundNo | integer | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| items[].docNo | string | Yes | ค.ศ. YYYY/xxxxx |
| items[].impactedStoreCode | string | Yes | exactly 5 digits; preserve leading zero |
| items[].impactedStoreName | string | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| items[].regionCode | string | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| items[].salesDeclinePercent | number | Yes | number 0..100 with 2 decimals |
| items[].statusCode | string | Yes | canonical code; do not replace with display label |
| items[].currentOwner | string | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| items[].statusName | string | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |

| Field | Type | Required | Constraint / Meaning |
|---|---|---|---|
| items[].totalCompensationAmount | number | Yes | number >= 0 with 2 decimals |
| items[].daysPending | integer | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| items[].salesDataDays | integer | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |

## GET /api/v1/sgi/document

Document search API

Query Params


```
{
  "year": 2026,
  "impactedStoreCode": "00788",
  "status": "06",
  "result": "APPROVE",
  "keyword": "โลตัส",
  "regionCode": "BE",
  "storeType": "A",
  "createdFrom": "2026-06-01",
  "createdTo": "2026-06-30",
  "salesDeclineMin": 10,
  "salesDeclineMax": 80,
  "compensationMin": 0,
  "compensationMax": 500000,
  "page": 1,
  "size": 20,
  "sort": "docNo",
  "order": "desc"
}
```


### Request Field Schema

| Field | Type | Required | Constraint / Meaning |
|---|---|---|---|
| year | integer | No | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| impactedStoreCode | string | No | exactly 5 digits; preserve leading zero |
| status | string | No | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| result | string | No | ช่อง ผลการพิจารณา (มีเฉพาะหน้า *ที่เกี่ยวข้อง*) · ● ตัวเลือกบนหน้าจอเหลือ 2 ค่า — APPROVE (ประกันรายได้) / REJECT (ไม่ประกันรายได้) (มติผู้ใช้ 2026-09-23 · กติกาเดียวกับตัวกรองของหน้ารายงาน อ่านจากไฟล์กลาง `constants/sgi/considerationResult`) · ▲ โดเมนของ API ยังรับครบ APPROVE / REJECT / CANCELLED / PENDING / NONE ห้ามลด — CANCELLED/PENDING ยังเกิดจริงในข้อมูลและถูกเก็บที่ `sgi_consideration_logs.result_category` การจำกัดนี้อยู่ที่ตัวเลือกบนหน้าจอเท่านั้น · ดูจากผลพิจารณา ล่าสุด ของเอกสารใน `sgi_consideration_logs` ไม่ได้อยู่ที่หัวเอกสาร |
| keyword | string | No | ช่อง ค้นหา — ค้นแบบ contains ในเลขที่เอกสาร / ชื่อร้าน / รหัสร้าน (ไม่สนตัวพิมพ์) |

| Field | Type | Required | Constraint / Meaning |
|---|---|---|---|
| regionCode | string | No | ช่อง ภาค — รหัสภาคของร้าน (`store.zone`) · ค่าเดียวกับ `items[].regionCode` ใน response · ● ไม่ใช่ `store.zone_cd` ซึ่งเป็น NULL ทั้ง 19,539 แถวบนฐาน dev (วัด 2026-09-22) · โดเมนจริง 15 ค่า `BE BG BN BS BW NEL NEU RC RE REL REU RN RS RSL RSU` — ชุดเดียวกับที่ `GET /store/all-regions` ของระบบเดิมคืนมา |
| storeType | string | No | ช่อง ประเภทร้าน — `store.store_type` · ● โดเมนจริงคือ `FC1 B FB2 FB1 FAM FVC FVB` (7 ค่า · วัดจากร้านที่มีเอกสาร SGI จริงบนฐาน dev 2026-09-22) ไม่ใช่ A B C D E PTT บริษัท ที่เอกสารเคยระบุ — ชุดหลังเป็นรหัสของ code_type ชื่อ `store_type` ในตาราง `common_code` ซึ่งเป็นคนละชุดกับคอลัมน์ `store.store_type` · ชุดเดียวกับตัวกรองในรายงาน |
| createdFrom | string | No | ช่อง วันที่สร้าง (ตั้งแต่) — ISO ค.ศ. · รวมวันที่ระบุ |
| createdTo | string | No | ช่อง วันที่สร้าง (ถึง) — ISO ค.ศ. · รวมทั้งวัน (SQL ใช้ `< :createdTo + 1`) |
| salesDeclineMin | integer | No | ช่อง ยอดขายที่ลดลง (ต่ำสุด) — % เทียบกับ `items[].salesDeclinePercent` |
| salesDeclineMax | integer | No | ช่อง ยอดขายที่ลดลง (สูงสุด) — % เทียบกับ `items[].salesDeclinePercent` |
| compensationMin | integer | No | ช่อง เงินชดเชย (ต่ำสุด) — บาท เทียบกับ `items[].totalCompensationAmount` |
| compensationMax | integer | No | ช่อง เงินชดเชย (สูงสุด) — บาท เทียบกับ `items[].totalCompensationAmount` |
| page | integer | No | >= 1; default 1 · ● หน้าจอต้องส่งเลขหน้าที่เปลี่ยนจริง (ตารางตั้ง `lazy` + `totalRecords` + `onPage`) ห้ามขอทั้งชุดมาแบ่งหน้าเอง · ค่าค้นหรือตัวกรองเปลี่ยนเมื่อไร ต้องรีเซ็ตกลับหน้า 1 ไม่งั้นค้างอยู่หน้าที่ผลลัพธ์ใหม่ไม่มี |
| size | integer | No | 1..100; default 20 · ● เพดาน 100 คือ `@Max(100)` ของ DTO ทั้ง BFF และ BE (BE ย้ำอีกชั้นด้วย `Math.min(size, 100)`) ส่งเกินได้ 400 แล้วตารางว่างทั้งหน้า — ตัวเลือกในช่อง Show ทุกค่าต้องไม่เกินค่านี้ |

| Field | Type | Required | Constraint / Meaning |
|---|---|---|---|
| sort | string | No | ชื่อฟิลด์ใน response (camelCase) ที่อยู่ในทะเบียนของ BE `modules/sgi/constants/sort-whitelist.ts` เท่านั้น — ORDER BY ต่อเป็น bind parameter ไม่ได้ จึงต้องคัดด้วยทะเบียน ห้ามต่อสตริงจาก query ลง SQL เด็ดขาด · ค่านอกทะเบียน = ใช้ลำดับตั้งต้น ไม่ใช่ 400 (การเรียงเป็นเรื่องการแสดงผล) · ต่อท้ายด้วย docNo เป็น tie-breaker เสมอ ไม่งั้นแถวที่ค่าเท่ากันสลับตำแหน่งเองตอนเปลี่ยนหน้า |
| order | string | No | `asc` \| `desc` — ไม่ส่ง = `asc` · ใช้ NULLS LAST ทั้งสองทิศ (คอลัมน์เงินชุดเชยว่าง 3,790 แถวบน dev ถ้าไม่ระบุหน้าแรกของการเรียงแบบ DESC จะเป็นแถววางล้วน) |

Response


```
{
  "page": 1,
  "size": 20,
  "total": 342,
  "items": [
    {
      "roundNo": 2,
      "docNo": "2026/00124",
      "impactedStoreCode": "01235",
      "impactedStoreName": "สาขาตัวอย่าง 2",
      "regionCode": "BS",
      "salesDeclinePercent": 18.0,
      "statusCode": "99",
      "statusName": "เสร็จสิ้น",
      "totalCompensationAmount": 72500.0,
      "daysPending": 0,
      "salesDataDays": 60
    }
  ]
}
```


## Response Field Schema

| Field | Type | Required | Constraint / Meaning |
|---|---|---|---|
| page | integer | Yes | >= 1; default 1 · ● หน้าจอต้องส่งเลขหน้าที่เปลี่ยนจริง (ตารางตั้ง `lazy` + `totalRecords` + `onPage`) ห้ามขอทั้งชุดมาแบ่งหน้าเอง · คำค้นหรือตัวกรองเปลี่ยนเมื่อไร ต้องรีเซ็ตกลับหน้า 1 ไม่งั้นค้างอยู่หน้าที่ผลลัพธ์ใหม่ไม่มี |
| size | integer | Yes | 1..100; default 20 · ● เพดาน 100 คือ `@Max(100)` ของ DTO ทั้ง BFF และ BE (BE ย้ำอีกชั้นด้วย `Math.min(size, 100)`) ส่งเกินได้ 400 แล้วตารางว่างทั้งหน้า — ตัวเลือกในช่อง Show ทุกค่าต้องไม่เกินค่านี้ |
| total | integer | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| items | array<object> | Yes | JSON array; element type shown in Type column |
| items[].roundNo | integer | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |

| Field | Type | Required | Constraint / Meaning |
|---|---|---|---|
| items[].docNo | string | Yes | ค.ศ. YYYY/xxxxx |
| items[].impactedStoreCode | string | Yes | exactly 5 digits; preserve leading zero |
| items[].impactedStoreName | string | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| items[].regionCode | string | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| items[].salesDeclinePercent | number | Yes | number 0..100 with 2 decimals |
| items[].statusCode | string | Yes | canonical code; do not replace with display label |
| items[].statusName | string | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| items[].totalCompensationAmount | number | Yes | number >= 0 with 2 decimals |
| items[].daysPending | integer | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |
| items[].salesDataDays | integer | Yes | UTF-8; use value domain described by endpoint purpose |

## 8. Reference DB Mapping (No Database Page Work)

ส่วนนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการ implement API/Job เท่านั้น ไม่ใช่งานสร้างหน้า Database, ไม่ใช่งานออกแบบ DB page และไม่ถูกนับเป็น deliverable แยกของ FE/BE

| Table / Object | R/W | Usage |
|---|---|---|
| workflow_transaction / workflow_approver (@srm/glb-workflow) | R | เจ้าของงานปัจจุบัน + เวลาที่งานเข้ามือ · ● 2026-10-07 (มติผู้ใช้) — ผู้ใช้ที่กลุ่มไม่อยู่ในขั้นใดของ flow (`SGI_SECTION_GROUP_IDS` ตั้งไว้แล้ว) = หน้ารอดำเนินการว่าง ไม่ถอยไปถาม engine (เดิมถอยไปแล้วเห็นเอกสารที่ค้างจ่าหน้าถึงคนนอก flow) · ถอยไปถาม engine เฉพาะตอนไม่ได้ตั้ง env เลย · ● เปลี่ยน 2026-10-01 — เส้น `/document/tasks` เลิกเรียก `getPendingFlowByUser()` แล้ว (ดึงกล่องงานทั้งใบ · วัดบน dev 21,500 ms ต่อการเปิดหน้า 1 ครั้ง) เปลี่ยนเป็น join ตารางนี้ตรง ๆ ในคิวรีเดียวกับรายการ · พิสูจน์แล้วว่าได้ชุดเดียวกับ engine เป๊ะเมื่อจำกัดอยู่ในขั้นของผู้ใช้ (6 บัญชี 155 ฉบับ) · ▲ DP-2 ไม่มี PK/index — join ครั้งเดียวต่อคำขอเท่านั้น · ● มติผู้ใช้ 2026-09-22 ยกเลิกข้อกำหนด union เอกสารที่จบด้วย หยุดชดเชยฯ เข้า section 06 |
| workflow_group_map (@srm/glb-workflow · sps_store) | R | แผนที่ 'กลุ่มของ engine → กลุ่ม ABS' — ใช้ตัดสิน `isMine` ของงานที่เดินด้วย group route (`map_column IN ('groupId','group_id')`) · เป็นตารางเดียวกับที่ engine ใช้ (กฎ #131) จึงไม่ได้ตั้งกติกาใหม่ขึ้นเอง (เพิ่ม 2026-10-01) |
| sgi_compensation_documents | R | ค้นเอกสารตาม year/status/store |
| sgi_impacted_stores | R | snapshot ร้าน SP ที่เคยเข้ารอบชดเชย — ● ไม่มีชื่อร้านและไม่มีภาค (คอลัมน์จริงบนฐาน dev มีแค่ store_code · dv_code · opt_dv_user_id · latitude/longitude · transfer_sbp_date · is_active · updated_at) ชื่อร้าน/ภาค/ประเภทร้าน ต้อง join `store` ของระบบเดิม — แก้คำอธิบาย 2026-09-22 |

| Table / Object | R/W | Usage |
|---|---|---|
| workflow_group (@srm/glb-workflow · sps_store) | R | ชื่อกลุ่มผู้อนุมัติ — ใช้แปลง `current_approver` เป็น `currentOwner` เมื่อ `approver_type = group` (เพิ่ม 2026-09-22) |
| sgi_wf_section_member | R | ชื่อเจ้าของงาน (`full_name` จาก sps_auth ชุดเดียวกับ `x-user-id`) — แปลง `current_approver` เป็น `currentOwner`/`ownerName` ก่อน business_user · เพิ่ม 2026-10-05 เพราะ business_user ใช้ id คนละชุดกับ ABS (วัดบน UAT 121/396 คนได้ชื่อคนอื่น) |
| sgi_section_owners | R | ตัดสิน `isMine` (badge และติ๊ก "เฉพาะรอท่านดำเนินการ") ของงานที่ส่งเข้ากลุ่ม (ขั้น 01) — ต้องอยู่กลุ่มของขั้น และเป็นผู้รับผิดชอบรายบุคคล: คนเดิมของเอกสาร → คนเดิมของร้าน (`sgi_consideration_logs`) → ทะเบียนภาค/ประเภทร้านระดับที่เจาะจงที่สุดแล้วงานค้างน้อยสุด · หาไม่ได้ = ทุกคนในกลุ่ม · ตัวเดียวกับช่อง "ผู้ดำเนินการ" ของหน้ารายละเอียด (`sgi/utils/group-owner-sql.ts` · เพิ่ม 2026-10-12) |
| business_user (SBP เดิม) | R | ชื่อผู้ใช้ — ใช้แปลง `current_approver` เป็น `currentOwner` เมื่อ approver_type ไม่ใช่ group · ● ต้อง LATERAL … LIMIT 1: `user_id` ไม่ unique (12,759 แถว / 11,457 id · ซ้ำ 1,296 id — บัญชีเก่า/ใหม่แยกกันที่ `active_flag`) join ตรง ๆ จะได้แถวงอก (เพิ่ม 2026-09-22) |
| sgi_fgi_impact_sales_summaries | R | flag ข้อมูลผิดปกติ/ยอดขายไม่ครบ 60 วัน |
| common_code (SBP เดิม · `SGI_DOC_STATUS`) | R | แปลง `status_code` เป็นชื่อสถานะที่ผู้ใช้เห็น (`statusName`) ในผลค้นหาเอกสาร — เพิ่ม 2026-09-22 (โค้ด join อยู่แล้วแต่ §8 ไม่ได้ประกาศ) |
| store (SBP เดิม) | R | ชื่อร้าน · ภาค (`zone` ไม่ใช่ `zone_cd` ที่ว่างทั้งตาราง · วัด 2026-09-22) · ประเภทร้าน (`store_type` — โดเมนจริง `FC1 B FB2 FB1 FAM FVC FVB`) ที่แสดงบนตารางผลลัพธ์ — join ด้วย `store_id = impacted_store_code` · อ่านอย่างเดียว ห้ามเขียน (เพิ่ม 2026-09-22 · SQL แตะอยู่แล้วแต่ §8 ไม่ได้ประกาศ) |
| workflow_history (@srm/glb-workflow · sps_store) | R | ประวัติการเดิน state ของ engine (อ้างอิงเสริม ห้ามเขียน) (เพิ่ม 2026-09-02 — SQL แตะอยู่แล้วแต่ไม่ได้ประกาศไว้) |
| sgi_consideration_logs | R | ผลการพิจารณาล่าสุดของเอกสาร — ใช้กับตัวกรอง `result` ของหน้า *ที่เกี่ยวข้อง* · ● มติผู้ใช้ 2026-09-22 ไม่ได้ใช้คัดเอกสารเข้าคิวของ section 06 อีกแล้ว |

## 9. Skeleton Code (store-backend + BFF)

โครงโค้ดตั้งต้นของเอกสารฉบับนี้ ยึด convention จริงของ `srm-sps-spsap-store-backend` (NestJS 11 + TypeORM, schema `sps_store`, custom provider `DATA_SOURCE` ที่ route SELECT ไป slave pool) และ `srm-sps-spsap-sbp-bff` (ไม่มี DB, forward ผ่าน client service). ทุกจุดที่ต้องเติมกำกับด้วย `// TODO:` และ response ทุกเส้นถูกห่อเป็น `{success, data}` โดย ResponseInterceptor อยู่แล้ว จึงห้าม service ห่อซ้ำ

## 9.1 ผังไฟล์ที่ต้องสร้าง

| Path | หน้าที่ |
|---|---|
| store-backend · src/modules/sgi-document-list-search/sgi-document-list-search.controller.ts | route ทั้งหมดของเอกสารนี้ (2 เส้น) + `@UseGuards(HttpHeaderGuard)` + `@UserId()` |
| store-backend · src/modules/sgi-document-list-search/sgi-document-list-search.service.ts | business logic — inject `'DATA_SOURCE'` แล้วยิง raw SQL, mutation ใช้ QueryRunner transaction |
| store-backend · src/modules/sgi-document-list-search/sgi-document-list-search.sql.ts | เก็บ SQL ต่อ endpoint (คัดจากหัวข้อ 10) แยกออกจาก service ให้ทดสอบ/รีวิวง่าย · คีย์ = ชื่อ handler เช่น `getSgiMasterFactors` · บล็อกที่มีหลาย statement ให้แยกเป็นหลายคีย์ โดยเติมท้ายชื่อให้สื่อความ เช่น DELETE master ที่มี 2 statement → `removeSgiMasterFactorsByCodeInUse` (SELECT ตรวจการใช้งาน) + `removeSgiMasterFactorsByCode` (DELETE) |
| store-backend · src/modules/sgi-document-list-search/dto/sgi-document-list-search.dto.ts | DTO + class-validator ตาม validation ในหัวข้อฟิลด์ของเอกสารนี้ |
| store-backend · src/modules/sgi-document-list-search/sgi-document-list-search.module.ts | ประกอบ controller/service/providers แล้ว register ที่ `app.module.ts` |
| store-backend · src/entitys/sgi-compensation-documents.entity.ts | entity ของ `sgi_compensation_documents` (`@Entity({schema: process.env.DB_SCHEMA})`, ไม่ประกาศ relation) — entity ร่วมหลายเอกสาร: ประกาศครั้งเดียวแล้วอ้างอิง อย่าสร้างซ้ำ |
| store-backend · src/entitys/sgi-impacted-stores.entity.ts | entity ของ `sgi_impacted_stores` (`@Entity({schema: process.env.DB_SCHEMA})`, ไม่ประกาศ relation) |
| store-backend · src/entitys/sgi-wf-section-member.entity.ts | entity ของ `sgi_wf_section_member` (`@Entity({schema: process.env.DB_SCHEMA})`, ไม่ประกาศ relation) |
| store-backend · src/providers/sgi/sgi.ts | repository provider แบบ factory ผูก token string กับ `DATA_SOURCE` — ไฟล์รวมของทุกเอกสาร BE ให้ merge array เพิ่ม ห้ามเขียนทับ |
| store-backend · sql/deploy-sgi-document-list-search.sql | DDL production แบบ idempotent (ทีมนี้ไม่ใช้ migration เป็นหลัก) |
| BFF · src/common/client-services/sgi-client.service.ts | client ต่อจาก `BaseClientService` ตั้ง baseUrl + `x-api-key` ตอน `onModuleInit` |
| BFF · src/modules/sgi-document-list-search/sgi-document-list-search.controller.ts | route ฝั่ง BFF prefix /bff/sgi/… + `@UseGuards(AuthGuard('jwt'))` |
| BFF · src/modules/sgi-document-list-search/sgi-document-list-search.service.ts | แนบ `x-user-id` / `x-user-group-id` / `x-user-permissions` แล้ว forward ไป backend |

## 9.2 Controller (store-backend)

```
// src/modules/sgi-document-list-search/sgi-document-list-search.controller.ts
import { Controller, Get, Query, UseGuards } from '@nestjs/common';
import { HttpHeaderGuard } from '../../guards/http-header.guard';
import { UserId } from '../../common/decorators/user-id.decorator';
import { SgiDocumentListSearchService } from './sgi-document-list-search.service';
import { DocumentListSearchQueryDto } from './dto/sgi-document-list-search.dto';

// LLDD BE - API Document List and Search
// BFF เรียกด้วย x-api-key และแนบ x-user-id / x-user-group-id / x-user-permissions มาให้
@Controller('document')
@UseGuards(HttpHeaderGuard)
export class SgiDocumentListSearchController {
  constructor(private readonly service: SgiDocumentListSearchService) {}

  // GET /api/v1/sgi/document/tasks — Inbox tasks API
  @Get('tasks')
  getSgiDocumentTasks(@Query() query: DocumentListSearchQueryDto, @UserId() userId: string) {
    // TODO: ตรวจ x-user-permissions ก่อนเรียก service ถ้า endpoint นี้จำกัดสิทธิ์เมนู
    return this.service.getSgiDocumentTasks(query, userId);
  }

  // GET /api/v1/sgi/document — Document search API
  @Get()
  getSgiDocument(@Query() query: DocumentListSearchQueryDto, @UserId() userId: string) {
    // TODO: ตรวจ x-user-permissions ก่อนเรียก service ถ้า endpoint นี้จำกัดสิทธิ์เมนู
    return this.service.getSgiDocument(query, userId);
  }
}
```

## 9.3 DTO + Validation

```
// src/modules/sgi-document-list-search/dto/sgi-document-list-search.dto.ts
import { Type } from 'class-transformer';
import {
  IsArray, IsBoolean, IsIn, IsInt, IsNotEmpty, IsNumber, IsObject, IsOptional,
  IsString, Matches, Max, MaxLength, Min, ValidateNested,
} from 'class-validator';

// ValidationPipe ระดับ global ตั้ง whitelist + forbidNonWhitelisted + transform ไว้แล้ว (main.ts)
// property ที่ไม่ประกาศที่นี่จะถูก reject เป็น 400 อัตโนมัติ

// query ร่วมของ GET ทุกเส้นในโมดูลนี้ (path param ใช้ @Param แยก)
export class DocumentListSearchQueryDto {
  @IsNotEmpty()
  @IsString()
  status: string;

  @IsNotEmpty()
  @IsString()
  keyword: string;

  @IsNotEmpty()
  @IsString()
  regionCode: string;

  @IsNotEmpty()
  @IsString()
  storeType: string;

  @IsNotEmpty()
  @IsString()
  createdFrom: string;

  @IsNotEmpty()
  @IsString()
  createdTo: string;

  // TODO: เพิ่ม property ที่เหลือของ payload นี้ให้ครบตามหัวข้อฟิลด์ของเอกสารนี้
}
```

## 9.4 Service (inject `DATA_SOURCE` + raw SQL)

service ประกาศ method ครบทุกเส้นที่ controller เรียก และ signature มาจากแหล่งเดียวกับ controller (จำนวน/ลำดับพารามิเตอร์จึงตรงกันเสมอ) — เส้นที่ยังไม่ได้ implement เป็น stub ที่ `throw new NotImplementedException(...)` ให้ TypeScript compile ผ่านตั้งแต่วันแรก

```
// src/modules/sgi-document-list-search/sgi-document-list-search.service.ts
import { Inject, Injectable, Logger, NotImplementedException } from '@nestjs/common';
import { DataSource } from 'typeorm';
import { SgiException } from '../sgi/exceptions/sgi.exception';
import { WorkflowService } from '../workflow/workflow.service';
import { SGI_SQL } from './sgi-document-list-search.sql';

@Injectable()
export class SgiDocumentListSearchService {
  private readonly logger = new Logger(SgiDocumentListSearchService.name);
  // versionId ของ workflow ประกันรายได้ (ตั้งใน env เหมือน COOPERATION_WORKFLOW_VERSION_ID)
  private readonly versionId = Number(process.env.SGI_WORKFLOW_VERSION_ID);

  constructor(
    // DATA_SOURCE override query(): SELECT/WITH ไป slave pool, write ไป master
    @Inject('DATA_SOURCE') private readonly dataSource: DataSource,
    private readonly workflow: WorkflowService,
  ) {}

  // GET /api/v1/sgi/document/tasks — Inbox tasks API
  async getSgiDocumentTasks(query: DocumentListSearchQueryDto, userId: string) {
    const page = Number(query.page ?? 1);
    const size = Math.min(Number(query.size ?? 20), 100);
    // SQL เต็มอยู่ในหัวข้อ Database SQL ของเอกสารนี้ (คีย์ 'GET /api/v1/sgi/document/tasks')
    // SQL ในเอกสารเป็น positional $1..$n อยู่แล้ว (ตัวสร้างแปลงให้ตั้งแต่ 2026-09-04)
    // บรรทัดแรกของบล็อก SQL คือ `-- bind ตามลำดับ: $1=... · $2=...` ให้เรียงอาร์กิวเมนต์ตามนั้น
    const rows = await this.dataSource.query(SGI_SQL.getSgiDocumentTasks, [
      // เรียงให้ตรงกับบรรทัด `-- bind ตามลำดับ:` ของ SQL เสมอ
      userId, (page - 1) * size, size,
    ]);
    // TODO: total ต้องมาจาก COUNT(*) แยก query หรือ window function ไม่ใช่ rows.length
    return { page, size, total: rows.length, items: rows };
  }
```

```
  // GET /api/v1/sgi/document — Document search API
  async getSgiDocument(query: DocumentListSearchQueryDto, userId: string) {
    // TODO: implement ตาม business rule ของ GET /api/v1/sgi/document
    // (SQL อยู่ในหัวข้อ Database SQL คีย์ 'GET /api/v1/sgi/document')
    throw new NotImplementedException('getSgiDocument ยังไม่ implement');
  }
}
```

## 9.5 Workflow (`@srm/glb-workflow`)

✓ ชื่อ function ของ engine — ยึด LLDD ของ lib (ยืนยันแล้ว 2026-08-14) · API จริงคือ 8 ตัวตามชีต `Detail` ของ `SBP/TSM-SRM-LLDD SBP workflow 1.2.xlsx` (เอกสารของ lib เอง): `initializeWorkflow` · `eventWorkflow` · `getPermissionEvents` · `getHistory` · `getTransaction` · `getPendingFlowByUser` · `getWorkflowsByUser` · `addPreApprover` · ชื่อที่เคยขัดกันไม่ใช่ชื่อ API — *Trigger Event* เป็นชื่อหัวข้อขั้นตอนภายใน `eventWorkflow` และ `*UseCase` เป็น class ที่ store-backend ห่อไว้ใช้เอง (ดู `LLDD-BE-Workflow-Engine-Definition.pdf` หัวข้อ 5.3)

| Endpoint | Use case ที่ต้องเรียก | เหตุผล |
|---|---|---|
| GET /api/v1/sgi/document/tasks | getPendingFlowByUser() | inbox งานค้างของ userId/groupId ที่ BFF ส่งมาใน header |

```
// src/modules/sgi-document-list-search/sgi-document-list-search.workflow.ts (หรือรวมไว้ใน service เดียวกัน)
// WorkflowService = wrapper ของ @srm/glb-workflow ที่ store-backend มีอยู่แล้ว
// (DataSource แยกชื่อ 'workflow-connection', ทุก use case ห่อด้วย TypeOrmUnitOfWork)

  // inbox งานค้าง — ใช้ร่วมกับ /api/workflow/pending ของ backlog เดิมได้
  const pending = await this.workflow.getPendingFlowByUser({
    userData: { userId: Number(userId), groupId: Number(groupId) },
    versionId: this.versionId,
  });
  // referenceId = sgi_compensation_documents.id (surrogate · DP-1 ปิดแล้ว 2026-08-17) **ไม่ใช่ doc_no**
  // เอาไป join ต่อเพื่อเติมรายละเอียดเอกสาร แล้วแปลง currentApprover เป็นชื่อเจ้าของงาน
  // (engine คืนเป็นตัวเลข และไม่บอก approverType — group -> workflow_group · user -> business_user
  // และ business_user.user_id ไม่ unique ต้อง LATERAL ... LIMIT 1 กันแถวงอก)
```

## 9.6 Entity (TypeORM)

```
// src/entitys/sgi-compensation-documents.entity.ts
import { Column, Entity, PrimaryColumn } from 'typeorm';

@Entity({ name: 'sgi_compensation_documents', schema: process.env.DB_SCHEMA })
export class CompensationDocument {
  @PrimaryColumn({ name: 'id', type: 'bigint' })
  id: number;

  @Column({ name: 'doc_no', type: 'varchar', length: 10, nullable: true })
  docNo?: string;

  @Column({ name: 'year', type: 'int', nullable: true })
  year?: number;

  @Column({ name: 'running_no', type: 'int', nullable: true })
  runningNo?: number;

  @Column({ name: 'impact_process_id', type: 'bigint' })
  impactProcessId: number;

  @Column({ name: 'impact_compensation_id', type: 'bigint' })
  impactCompensationId: number;

  @Column({ name: 'impacted_store_code', type: 'varchar', length: 5 })
  impactedStoreCode: string;

  @Column({ name: 'impact_month', type: 'char', length: 7, nullable: true })
  impactMonth?: string;

  @Column({ name: 'new_store_code', type: 'varchar', length: 5, nullable: true })
  newStoreCode?: string;

  @Column({ name: 'round_no', type: 'int', nullable: true })
  roundNo?: number;

  @Column({ name: 'loop_no', type: 'int', nullable: true })
  loopNo?: number;

  @Column({ name: 'source', type: 'varchar', length: 20, default: 'FS' })
  source: string;

  @Column({ name: 'status_code', type: 'varchar', length: 2, default: '06' })
```

```
  statusCode: string;

  @Column({ name: 'current_section_code', type: 'varchar', length: 2, nullable: true })
  currentSectionCode?: string;

  @Column({ name: 'total_compensation_amount', type: 'numeric', precision: 14, scale: 2, default: 0 })
  totalCompensationAmount: string;

  @Column({ name: 'allmap_url', type: 'varchar', length: 500, nullable: true })
  allmapUrl?: string;

  @Column({ name: 'statement_id', type: 'varchar', length: 500, nullable: true })
  statementId?: string;

  @Column({ name: 'statement_date', type: 'date', nullable: true })
  statementDate?: Date;

  @Column({ name: 'account_year', type: 'int', nullable: true })
  accountYear?: number;

  @Column({ name: 'account_month', type: 'int', nullable: true })
  accountMonth?: number;

  @Column({ name: 'approver_snapshot', type: 'jsonb', nullable: true })
  approverSnapshot?: Record<string, unknown>;

  @Column({ name: 'draft_result', type: 'varchar', length: 100, nullable: true })
  draftResult?: string;

  @Column({ name: 'draft_comment', type: 'text', nullable: true })
  draftComment?: string;

  @Column({ name: 'draft_section_code', type: 'varchar', length: 2, nullable: true })
  draftSectionCode?: string;

  @Column({ name: 'draft_by', type: 'varchar', length: 30, nullable: true })
  draftBy?: string;

  @Column({ name: 'draft_at', type: 'timestamp', nullable: true })
  draftAt?: Date;

  @Column({ name: 'version_no', type: 'int', default: 1 })
  versionNo: number;

  @Column({ name: 'created_by', type: 'varchar', length: 30 })
  createdBy: string;

  @Column({ name: 'created_at', type: 'timestamp' })
  createdAt: Date;

  @Column({ name: 'updated_by', type: 'varchar', length: 30, nullable: true })
  updatedBy?: string;

  @Column({ name: 'updated_at', type: 'timestamp', nullable: true })
  updatedAt?: Date;

  // entity ชุดนี้ generate จาก DDL ใน LLDD-Database.pdf §5.2–5.4 โดยตรง — คอลัมน์/ชนิด/nullable ตรงกันเสมอ
  // ไม่ประกาศ relation ตาม convention ของทีม (join ด้วย raw SQL)
}

// src/entitys/sgi-impacted-stores.entity.ts
import { Column, Entity, PrimaryColumn } from 'typeorm';

@Entity({ name: 'sgi_impacted_stores', schema: process.env.DB_SCHEMA })
export class ImpactedStore {
  @PrimaryColumn({ name: 'store_code', type: 'varchar', length: 5 })
  storeCode: string;

  @Column({ name: 'dv_code', type: 'varchar', length: 20, nullable: true })
  dvCode?: string;

  @Column({ name: 'opt_dv_user_id', type: 'varchar', length: 30, nullable: true })
  optDvUserId?: string;

  @Column({ name: 'latitude', type: 'numeric', precision: 10, scale: 7, nullable: true })
  latitude?: string;

  @Column({ name: 'longitude', type: 'numeric', precision: 10, scale: 7, nullable: true })
  longitude?: string;

  @Column({ name: 'transfer_sbp_date', type: 'date', nullable: true })
  transferSbpDate?: Date;
```

```
  @Column({ name: 'is_active', type: 'boolean', default: true })
  isActive: boolean;

  @Column({ name: 'updated_at', type: 'timestamp' })
  updatedAt: Date;

  // entity ชุดนี้ generate จาก DDL ใน LLDD-Database.pdf §5.2–5.4 โดยตรง — คอลัมน์/ชนิด/nullable ตรงกันเสมอ
  // ไม่ประกาศ relation ตาม convention ของทีม (join ด้วย raw SQL)
}
```

ตารางที่เหลือของเอกสารนี้ (`sgi_wf_section_member`, `sgi_section_owners`, `business_user`, `sgi_fgi_impact_sales_summaries`, `common_code`, `store`, `sgi_consideration_logs`) ใช้รูปแบบ entity เดียวกัน — คอลัมน์อ้างจาก `Database design`

ตารางที่ ไม่ต้องสร้าง entity เพราะใช้ของระบบเดิม/workflow engine:

| Object | R/W | ใช้ของระบบเดิมตัวไหน |
|---|---|---|
| workflow_transaction | R | workflow engine @srm/glb-workflow |
| workflow_approver | R | workflow engine @srm/glb-workflow |
| workflow_group_map | R | workflow engine @srm/glb-workflow |
| workflow_group | R | workflow engine @srm/glb-workflow |
| workflow_history | R | workflow engine @srm/glb-workflow |

## 9.7 Repository Providers + Module wiring

```
// src/providers/sgi/sgi.ts — repository provider แบบ factory (ไม่ใช้ TypeOrmModule.forFeature)
// convention ของโฟลเดอร์ providers คือ 1 ไฟล์ต่อโดเมน ตั้งชื่อตามโดเมน (business_user/business_user.ts,
// common_code/common_code.ts …) ไม่ใช่ index.ts
//
// ▲ ไฟล์นี้ใช้ร่วมกันทุกเอกสาร BE ของ SGI — ให้ **merge array เพิ่ม** เข้าไฟล์เดิม ห้ามเขียนทับ
// (ชื่อ const แยกต่อเอกสารไว้แล้วเพื่อไม่ให้ชนกัน)
import { DataSource } from 'typeorm';
import { CompensationDocument } from '../../entitys/sgi-compensation-documents.entity';
import { ImpactedStore } from '../../entitys/sgi-impacted-stores.entity';
import { SgiWfSectionMember } from '../../entitys/sgi-wf-section-member.entity';

export const sgiDocumentListSearchProviders = [
  {
    provide: 'SGI_COMPENSATION_DOCUMENT_REPOSITORY',
    useFactory: (dataSource: DataSource) => dataSource.getRepository(CompensationDocument),
    inject: ['DATA_SOURCE'],
  },
  {
    provide: 'SGI_IMPACTED_STORE_REPOSITORY',
    useFactory: (dataSource: DataSource) => dataSource.getRepository(ImpactedStore),
    inject: ['DATA_SOURCE'],
  },
  {
    provide: 'SGI_WF_SECTION_MEMBER_REPOSITORY',
    useFactory: (dataSource: DataSource) => dataSource.getRepository(SgiWfSectionMember),
    inject: ['DATA_SOURCE'],
  },
];

// src/modules/sgi-document-list-search/sgi-document-list-search.module.ts
import { MiddlewareConsumer, Module, NestModule } from '@nestjs/common';
import { DatabaseModule } from '../../database/database.module';
// UserContextMiddleware อ่าน header x-user-id แล้วเซ็ต request.userId ที่ @UserId() ใช้
// — app.module.ts **ไม่ได้** apply แบบ global (มีแค่ HttpContext/LoggerContext) แต่ละโมดูลต้อง apply เอง
// (ดู evaluation-process.module.ts / inform-evaluate.module.ts / cooperation-request.module.ts)
import { UserContextMiddleware } from '../../common/middleware/user-context.middleware';
import { WorkflowModule } from '../workflow/workflow.module';
import { sgiDocumentListSearchProviders } from '../../providers/sgi/sgi';
import { SgiDocumentListSearchController } from './sgi-document-list-search.controller';
import { SgiDocumentListSearchService } from './sgi-document-list-search.service';

@Module({
  imports: [DatabaseModule, WorkflowModule],
  controllers: [SgiDocumentListSearchController],
  providers: [SgiDocumentListSearchService, ...sgiDocumentListSearchProviders],
  exports: [SgiDocumentListSearchService],
})
export class SgiDocumentListSearchModule implements NestModule {
  configure(consumer: MiddlewareConsumer) {
```

```
    // ถ้าไม่ apply ตรงนี้ userId จะเป็น undefined เงียบ ๆ ทุก endpoint
    consumer.apply(UserContextMiddleware).forRoutes(SgiDocumentListSearchController);
  }
}
// TODO: register module นี้ใน app.module.ts (imports) พร้อมกับโมดูล SGI ตัวอื่น
```

## 9.8 BFF Proxy (module + controller + client service)

BFF ยังไม่มีฟีเจอร์ประกันรายได้เลย จึงต้องสร้าง module ใหม่ + client service ใหม่ทั้งชุด และเลือก prefix แบบเดียวทั้งโมดูล (ที่นี่ใช้ /bff/sgi/…) เพื่อไม่ให้ปนแบบที่มี/ไม่มี `/bff` เหมือนโมดูลเดิม

```
// BFF — ไม่ต้องมี client ของ SGI แยก
//
// ● แก้ 2026-09-22 — skeleton เดิมเสนอ `SgiClientService` เป็น class แยกที่ *ชี้ไป store backend*
// ของจริงในรีโปกลับชี้ `config.api.sgi.url` (ค่าตั้งต้น http://localhost:3010)
// ซึ่ง **ไม่มี backend นั้นอยู่จริง** และ `API_SGI_BACKEND_URL` ไม่ได้ตั้งไว้ที่ไหนเลย
// → 12 เส้น (รวม 5 เส้นที่ FE เรียกจริง) ยิงไม่ถึงปลายทาง (พบตอนรันจริง)
// มติ DP-10 ระบุว่า SGI **ไม่แยก backend** — อยู่ใน srm-sps-spsap-store-backend
// จึงใช้ `StoreClientService` ที่มีอยู่แล้วตรง ๆ ไม่สร้าง client ตัวที่สอง
// (`tools/check_docs.py` มีกฎห้ามโมดูล SGI ของ BFF ใช้ SgiClientService)
//
// header: ใช้ `OperatingManagementService.header(req)` ชุดกลางเท่านั้น ห้ามประกอบเอง
// ตัวประกอบที่เขียนเองในโมดูลส่ง header ไม่ครบ (ขาด x-user-full-name / accept-language)
// และ serialize x-user-permissions คนละรูปแบบกับฝั่งรับที่ใช้จริง (JSON.parse)
//
// path ที่ forward ให้ใช้ `/api/v1/sgi/...` เสมอ — controller ฝั่ง BE บางตัวประกาศ base path
// เป็น array 2 ค่า แต่บางตัวมีเฉพาะ canonical
// BaseClientService และ { success, data } ให้แล้ว — service ฝั่ง BFF จึงได้ data ตรง ๆ
// src/modules/sgi-document-list-search/sgi-document-list-search.service.ts (BFF)
import { Injectable } from '@nestjs/common';
import { StoreClientService } from '@common/client-services/store-client.service';
import { OperatingManagementService } from '@modules/operating-management/operating-management.service';

@Injectable()
export class SgiDocumentListSearchBffService {
  constructor(
    private readonly client: StoreClientService,
    private readonly operatingManagementService: OperatingManagementService,
  ) {}

  // BFF ไม่มี DB — หน้าที่เดียวคือแนบ user context แล้ว forward
  // ▲ ต้อง unwrap envelope ของ store-backend 1 ชั้นก่อนคืน (ยืนยันจากโค้ดจริง 2026-09-04):
  // ResponseInterceptor ระดับ global ของ BFF ห่อผลลัพธ์เป็น { success, data, requestId } อีกที
  // ถ้าคืน { success, data } ดิบมา FE จะได้ data.data.data — BaseClientService จึงต้องคืน .data.data
  //
  // ● แก้ 2026-09-22 — เดิม skeleton ให้ประกอบ header เองด้วย `userHeaders(user)` 3 ตัว
  // ส่งไม่ครบตาม LLDD-BE-Integration-SBP-Platform.pdf §5.1 (ขาด x-user-full-name · accept-language)
  // และ serialize x-user-permissions เป็น comma-separated ขณะที่ฝั่งรับที่ใช้จริง
  // (OperatingManagementHeaderGuard.parsePermissions) ทำ JSON.parse — คนละรูปแบบกัน
  // ให้ใช้ตัวประกอบกลางตัวเดียวทั้งระบบ และรับ `req` ไม่ใช่ `req.user`
  async getSgiDocumentTasks(params: any, req: any) {
    return this.client.get('/api/v1/sgi/document/tasks', { params, headers: await this.operatingManagementService.header(req) });
  }

  async getSgiDocument(params: any, req: any) {
    return this.client.get('/api/v1/sgi/document', { params, headers: await this.operatingManagementService.header(req) });
  }
}

// ---------- src/modules/sgi-document-list-search/sgi-document-list-search.controller.ts (BFF) ----------
import { Body, Controller, Delete, Get, Param, Post, Put, Query, Req, UseGuards } from '@nestjs/common';
import { AuthGuard } from '@nestjs/passport';

// path เดียวกับที่ FE เรียก (apiClient baseURL รวม /api/v1 แล้ว) — ห้ามตั้งตามชื่อเอกสาร LLDD
@Controller('sgi/document')
@UseGuards(AuthGuard('jwt'))
export class SgiDocumentListSearchBffController {
  constructor(private readonly service: SgiDocumentListSearchBffService) {}

  // proxy ของ GET /api/v1/sgi/document/tasks
  @Get('tasks')
  getSgiDocumentTasks(@Query() query: any, @Req() req: any) {
    return this.service.getSgiDocumentTasks(query, req);
  }

  // proxy ของ GET /api/v1/sgi/document
  @Get()
  getSgiDocument(@Query() query: any, @Req() req: any) {
    return this.service.getSgiDocument(query, req);
  }
}
```

```
// TODO: register module ใน app.module.ts ของ BFF · imports ต้องมี ClientServiceModule + OperatingManagementModule
```

# 10. Database SQL

## 10.1 ตารางที่อ่าน/เขียน

| Table / Object | R/W | Usage |
|---|---|---|
| sgi_compensation_documents | R | ค้นเอกสารตาม year/status/store |
| sgi_impacted_stores | R | snapshot ร้าน SP ที่เคยเข้ารอบชดเชย — ● ไม่มีชื่อร้านและไม่มีภาค (คอลัมน์จริงบนฐาน dev มีแค่ store_code · dv_code · opt_dv_user_id · latitude/longitude · transfer_sbp_date · is_active · updated_at) ชื่อร้าน/ภาค/ประเภทร้าน ต้อง join `store` ของระบบเดิม — แก้คำอธิบาย 2026-09-22 |
| sgi_wf_section_member | R | ชื่อเจ้าของงาน (`full_name` จาก sps_auth ชุดเดียวกับ `x-user-id`) — แปลง `current_approver` เป็น `currentOwner/ownerName` ก่อน business_user · เพิ่ม 2026-10-05 เพราะ business_user ใช้ id คนละชุดกับ ABS (วัดบน UAT 121/396 คนได้ชื่อคนอื่น) |
| sgi_section_owners | R | ตัดสิน `isMine` (badge และติ๊ก "เฉพาะรอท่านดำเนินการ") ของงานที่ส่งเข้ากลุ่ม (ขั้น 01) — ต้องอยู่กลุ่มของขั้น และ เป็นผู้รับผิดชอบรายบุคคล: คนเดิมของเอกสาร → คนเดิมของร้าน (`sgi_consideration_logs`) → ทะเบียนภาค/ประเภทร้านระดับที่เจาะจงที่สุด แล้วงานค้างน้อยสุด · หาไม่ได้ = ทุกคนในกลุ่ม · ตัวเดียวกับช่อง "ผู้ดำเนินการ" ของหน้ารายละเอียด (`sgi/utils/group-owner-sql.ts` · เพิ่ม 2026-10-12) |
| business_user | R | ชื่อผู้ใช้ — ใช้แปลง `current_approver` เป็น `currentOwner` เมื่อ approver_type ไม่ใช่ group · ● ต้อง LATERAL … LIMIT 1: `user_id` ไม่ unique (12,759 แถว / 11,457 id · ซ้ำ 1,296 id — บัญชีเก่า/ใหม่แยกกันที่ `active_flag`) join ตรง ๆ จะได้แถวงอก (เพิ่ม 2026-09-22) |
| sgi_fgi_impact_sales_summaries | R | flag ข้อมูลผิดปกติ/ยอดขายไม่ครบ 60 วัน |
| common_code | R | แปลง `status_code` เป็นชื่อสถานะที่ผู้ใช้เห็น (`statusName`) ในผลค้นหาเอกสาร — เพิ่ม 2026-09-22 (โค้ด join อยู่แล้วแต่ §8 ไม่ได้ประกาศ) |
| store | R | ชื่อร้าน · ภาค (`zone` ไม่ใช่ `zone_cd` ที่ว่างทั้งตาราง · วัด 2026-09-22) · ประเภทร้าน (`store_type` — โดเมนจริง `FC1 B FB2 FB1 FAM FVC FVB`) ที่แสดงบนตารางผลลัพธ์ — join ด้วย `store_id = impacted_store_code` · อ่านอย่างเดียว ห้ามเขียน (เพิ่ม 2026-09-22 · SQL แตะอยู่แล้วแต่ §8 ไม่ได้ประกาศ) |
| sgi_consideration_logs | R | ผลการพิจารณาล่าสุดของเอกสาร — ใช้กับตัวกรอง `result` ของหน้า *ที่เกี่ยวข้อง* · ● มติผู้ใช้ 2026-09-22 ไม่ได้ใช้คัดเอกสารเข้าคิวของ section 06 อีกแล้ว |
| workflow_transaction | R | ใช้ของระบบเดิม: workflow engine @srm/glb-workflow |
| workflow_approver | R | ใช้ของระบบเดิม: workflow engine @srm/glb-workflow |

| Table / Object | R/W | Usage |
|---|---|---|
| workflow_group_map | R | ใช้ของระบบเดิม: workflow engine @srm/glb-workflow |
| workflow_group | R | ใช้ของระบบเดิม: workflow engine @srm/glb-workflow |
| workflow_history | R | ใช้ของระบบเดิม: workflow engine @srm/glb-workflow |

## 10.2 SQL จริงต่อ Endpoint

GET /api/v1/sgi/document/tasks — Inbox tasks API

```
-- bind ตามลำดับ: $1=stateIdOfSection · $2=sgiVersionId · $3=status · $4=keyword · $5=regionCode · $6=storeType · $7=createdFrom · $8=createdTo · $9=compensationMin · $10=compensationMax · $11=salesDeclineMin · $12=salesDeclineMax · $13=daysPendingMin · $14=daysPendingMax · $15=size · $16=offset
-- ● แก้ 2026-09-22 (วัดจากฐาน dev จริง) — คอลัมน์ภาคของร้านคือ `store.zone` ไม่ใช่ `store.zone_cd`
-- `store.zone_cd` เป็น NULL ทั้ง 19,539 แถว ส่วน `store.zone` มีค่าจริง 15 ค่า (BE BG BN BS BW NEL NEU RC RE REL REU RN RS RSL RSU)
-- ของเดิมทำให้คอลัมน์ "ภาค" ว่างทุกแถว และตัวกรองภาคไม่เคยเจออะไรเลย
-- `/store/all-regions` ของระบบเดิมก็อ่าน `store.zone` เช่นกัน และ LLDD-BE-API-Document-Detail-Aggregate.pdf
-- บันทึกไว้ตั้งแต่ 2026-09-21 ว่า store.zone ตรงโดเมนเดิม 13/13 — เส้นนี้กับรายงานยังไม่ได้แก้ตาม
-- ▲ ไม่มีตาราง workflow_tasks ของ SGI แล้ว — กล่องงานอ่านจาก engine กลาง (schema sps_store)
-- getPendingFlowByUser({userData})
-- ✓ DP-1 ปิดแล้ว: reference_id = sgi_compensation_documents.id (surrogate · varchar(255)) · ▲ DP-2 workflow_transaction ไม่มี PK/index (19,327 แถว → seq-scan) ห้ามแก้ schema ของ library
-- ห้ามแก้ schema ของ library — กันซ้ำที่ระดับ application ของ SGI
WITH wh AS (
  -- workflow_transaction ไม่มี created_date — ใช้เวลา event แรกจาก workflow_history แทน
  SELECT transaction_id, MIN(create_date) AS first_event_date
  FROM sps_store.workflow_history GROUP BY transaction_id
)
SELECT d.round_no AS "roundNo",
       d.doc_no AS "docNo",
       d.impacted_store_code AS "impactedStoreCode",
       s.store_name AS "impactedStoreName",
       s.zone AS "regionCode",
       GREATEST(COALESCE(-ss.growth_rate_diff, 0), 0) AS "salesDeclinePercent",
       d.total_compensation_amount AS "totalCompensationAmount",
       d.status_code AS "statusCode",
       d.current_section_code AS "currentSection",
       w.current_approver AS "currentOwner", -- คอลัมน์ "ผู้ดำเนินการ (เจ้าของงาน)" บนหน้าจอ · เจ้าของงานอยู่ที่ engine ไม่ใช่ตารางของ SGI
       GREATEST(CURRENT_DATE - wh.first_event_date::date, 0) AS "daysPending",
       ss.total_working_days AS "salesDataDays"
FROM sps_store.workflow_approver a
JOIN sps_store.workflow_transaction w ON w.transaction_id = a.transaction_id
-- ● แก้ 2026-09-22 — เดิมประกาศ CTE `wh` ไว้แต่ไม่ได้ join ทำให้คิวรีพังด้วย
-- missing FROM-clause entry for table "wh" (เจอตอนรันจริงกับฐาน dev)
LEFT JOIN wh ON wh.transaction_id = w.transaction_id
JOIN sgi_compensation_documents d ON d.id::text = w.reference_id -- DP-1 = surrogate id -- DP-1
JOIN store s ON s.store_id = d.impacted_store_code
LEFT JOIN sgi_fgi_impact_sales_summaries ss ON ss.impact_process_id = d.impact_process_id
-- ▲ ตัวกรองบนหน้าจอต้องส่งขึ้นมาที่นี่ด้วย ไม่ใช่กรองฝั่ง client (มี LIMIT/OFFSET · เพิ่ม 2026-09-09)
-- แก้ซื่อ bind 2026-09-22 (เจอตอนยิงจริง) :sectionFromJwt ชวนให้ส่ง section_code ดิบ (06/08)
-- แต่ a.state_id เป็น **integer ของ engine** (06 -> 1000001) ต้องแปลงก่อนเสมอ
-- ของเดิมส่ง section_code ดิบ + object ผู้ใช้ทั้งก้อน -> invalid input syntax for type integer
-- ตารางแปลงอยู่ที่ src/modules/sgi/constants/workflow-sections.ts (sgiStateIdOf)
WHERE a.state_id = $1 /* stateIdOfSection */ AND a.state_id = w.current_state_id AND w.version_id = $2 /* sgiVersionId */
  AND ($3 /* status */ IS NULL OR d.status_code = $3 /* status */)
  AND ($4 /* keyword */ IS NULL OR d.doc_no ILIKE '%' || $4 /* keyword */ || '%'
                                OR s.store_name ILIKE '%' || $4 /* keyword */ || '%'
                                OR d.impacted_store_code ILIKE '%' || $4 /* keyword */ || '%')
  AND ($5 /* regionCode */ IS NULL OR s.zone = $5 /* regionCode */)
  AND ($6 /* storeType */ IS NULL OR s.store_type = $6 /* storeType */)
  AND ($7 /* createdFrom */ IS NULL OR d.created_at >= $7 /* createdFrom */::date)
  AND ($8 /* createdTo */ IS NULL OR d.created_at < $8 /* createdTo */::date + 1)
  AND ($9 /* compensationMin */ IS NULL OR d.total_compensation_amount >= $9 /* compensationMin */)
  AND ($10 /* compensationMax */ IS NULL OR d.total_compensation_amount <= $10 /* compensationMax */)
  AND ($11 /* salesDeclineMin */ IS NULL OR GREATEST(COALESCE(-ss.growth_rate_diff, 0), 0) >= $11 /* salesDeclineMin */)
  AND ($12 /* salesDeclineMax */ IS NULL OR GREATEST(COALESCE(-ss.growth_rate_diff, 0), 0) <= $12 /* salesDeclineMax */)
  AND ($13 /* daysPendingMin */ IS NULL OR GREATEST(CURRENT_DATE - wh.first_event_date::date, 0) >= $13 /* daysPendingMin */)
  AND ($14 /* daysPendingMax */ IS NULL OR GREATEST(CURRENT_DATE - wh.first_event_date::date, 0) <= $14 /* daysPendingMax */)
ORDER BY w.update_date
LIMIT $15 /* size */ OFFSET $16 /* offset */;
```

GET /api/v1/sgi/document — Document search API

```
-- bind ตามลำดับ: $1=year · $2=impactedStoreCode · $3=status · $4=result · $5=keyword · $6=regionCode · $7=storeType · $8=createdFrom · $9=createdTo · $10=compensationMin · $11=compensationMax · $12=salesDeclineMin · $13=salesDeclineMax · $14=size · $15=offset
-- ● แก้ 2026-09-22 (วัดจากฐาน dev จริง) — คอลัมน์ภาคของร้านคือ `store.zone` ไม่ใช่ `store.zone_cd`
```

```
-- `store.zone_cd` เป็น NULL ทั้ง 19,539 แถว ส่วน `store.zone` มีค่าจริง 15 ค่า (BE BG BN BS BW NEL NEU RC RE REL REU RN RS RSL RSU)
-- ของเดิมทำให้คอลัมน์ "ภาค" ว่างทุกแถว และตัวกรองภาคไม่เคยเจออะไรเลย
-- `/store/all-regions` ของระบบเดิมก็อ่าน `store.zone` เช่นกัน และ LLDD-BE-API-Document-Detail-Aggregate.pdf
-- บันทึกไว้ตั้งแต่ 2026-09-21 ว่า store.zone ตรงโดเมนเดิม 13/13 — เส้นนี้กับรายงานยังไม่ได้แก้ตาม
-- ต้องระบุ :year เสมอ ไม่งั้นตอบ 400 (กติกา ข้อกำหนดทางธุรกิจ)
SELECT d.round_no AS "roundNo",
       d.doc_no AS "docNo",
       d.impacted_store_code AS "impactedStoreCode",
       s.store_name AS "impactedStoreName",
       s.zone AS "regionCode",
       GREATEST(COALESCE(-ss.growth_rate_diff, 0), 0) AS "salesDeclinePercent",
       d.total_compensation_amount AS "totalCompensationAmount",
       d.status_code AS "statusCode",
       d.current_section_code AS "currentSection",
       w.current_approver AS "currentOwner", -- คอลัมน์ "ผู้ดำเนินการ (เจ้าของงาน)" บนหน้าจอ
       -- workflow_transaction ไม่มี created_date (มีแค่ update_date) — วันที่เริ่มงานเอาจาก workflow_history
       CASE WHEN d.status_code <> '99' /* เอกสารจบ flow — id สถานะจบของ engine คือ 1099099 ไม่ใช่ 99 */ THEN
GREATEST(CURRENT_DATE - wh.first_event_date::date, 0) ELSE 0 END AS "daysPending",
       ss.total_working_days AS "salesDataDays"
FROM sgi_compensation_documents d
JOIN store s ON s.store_id = d.impacted_store_code
LEFT JOIN sgi_fgi_impact_sales_summaries ss ON ss.impact_process_id = d.impact_process_id
LEFT JOIN sps_store.workflow_transaction w ON w.reference_id = d.id::text -- DP-1 = surrogate id (reference_id เป็น varchar(255)) AND
w.version_id = :sgiVersionId -- DP-1 · DP-2 (ไม่มี index → seq-scan)
-- ▲ ตัวกรองทุกตัวบนหน้าจอต้องมาที่นี่ ไม่ใช่กรองฝั่ง client — เพราะมี LIMIT/OFFSET
-- ถ้ากรองฝั่ง client ตัวกรองจะทำงานแค่แถวในหน้านั้น (เพิ่มครบ 2026-09-09)
WHERE d.year = $1 /* year */
  AND ($2 /* impactedStoreCode */ IS NULL OR d.impacted_store_code = $2 /* impactedStoreCode */)
  AND ($3 /* status */ IS NULL OR d.status_code = $3 /* status */)
  -- result ไม่ได้อยู่ที่หัวเอกสาร — ต้องดูผลพิจารณา *ล่าสุด* ของเอกสารจาก sgi_consideration_logs
  AND ($4 /* result */ IS NULL OR EXISTS (
        SELECT 1 FROM sgi_consideration_logs cl
         WHERE cl.doc_no = d.doc_no AND cl.result_category = $4 /* result */
           AND cl.action_datetime = (SELECT MAX(action_datetime) FROM sgi_consideration_logs
                                      WHERE doc_no = d.doc_no)))
  AND ($5 /* keyword */ IS NULL OR d.doc_no ILIKE '%' || $5 /* keyword */ || '%'
                                OR s.store_name ILIKE '%' || $5 /* keyword */ || '%'
                                OR d.impacted_store_code ILIKE '%' || $5 /* keyword */ || '%')
  AND ($6 /* regionCode */ IS NULL OR s.zone = $6 /* regionCode */)
  AND ($7 /* storeType */ IS NULL OR s.store_type = $7 /* storeType */) -- ● โดเมนจริงของ store.store_type บนฐาน dev = FC1 B FB2 FB1 FAM
FVC FVB (7 ค่า · วัด 2026-09-22 จากร้านที่มีเอกสารจริง) ไม่ใช่ A B C D E PTT บริษัท
  AND ($8 /* createdFrom */ IS NULL OR d.created_at >= $8 /* createdFrom */::date)
  AND ($9 /* createdTo */ IS NULL OR d.created_at < $9 /* createdTo */::date + 1)
  AND ($10 /* compensationMin */ IS NULL OR d.total_compensation_amount >= $10 /* compensationMin */)
  AND ($11 /* compensationMax */ IS NULL OR d.total_compensation_amount <= $11 /* compensationMax */)
  AND ($12 /* salesDeclineMin */ IS NULL OR GREATEST(COALESCE(-ss.growth_rate_diff, 0), 0) >= $12 /* salesDeclineMin */)
  AND ($13 /* salesDeclineMax */ IS NULL OR GREATEST(COALESCE(-ss.growth_rate_diff, 0), 0) <= $13 /* salesDeclineMax */)
ORDER BY d.doc_no DESC
LIMIT $14 /* size */ OFFSET $15 /* offset */;
```

## 10.3 Index / Constraint ที่ควรมี (ข้อเสนอ)

| Table | DDL ที่เสนอ | ที่มา / หมายเหตุ |
|---|---|---|
| store | CREATE INDEX idx_store_store_id_zone_store_type ON store (store_id, zone, store_type); | ข้อเสนอ — อนุมานจากคอลัมน์ที่ปรากฏใน WHERE/JOIN ของ SQL ด้านบน ต้องวัด EXPLAIN ก่อนใช้จริง |
| sgi_fgi_impact_sales_summaries | CREATE INDEX idx_sgi_fgi_impact_sales_summaries_impact_process_id ON sgi_fgi_impact_sales_summaries (impact_process_id); | ข้อเสนอ — อนุมานจากคอลัมน์ที่ปรากฏใน WHERE/JOIN ของ SQL ด้านบน ต้องวัด EXPLAIN ก่อนใช้จริง |
| sgi_compensation_documents | CREATE INDEX idx_sgi_compensation_documents_status_code_created_at_total_com ON sgi_compensation_documents (status_code, created_at, total_compensation_amount); | ข้อเสนอ — อนุมานจากคอลัมน์ที่ปรากฏใน WHERE/JOIN ของ SQL ด้านบน ต้องวัด EXPLAIN ก่อนใช้จริง |
| sgi_consideration_logs | CREATE INDEX idx_sgi_consideration_logs_doc_no_result_category_action_dateti ON sgi_consideration_logs (doc_no, result_category, action_datetime); | ข้อเสนอ — อนุมานจากคอลัมน์ที่ปรากฏใน WHERE/JOIN ของ SQL ด้านบน ต้องวัด EXPLAIN ก่อนใช้จริง |

ทั้งหมดเป็น ข้อเสนอ ไม่ใช่ข้อกำหนดจาก ข้อกำหนดทางธุรกิจ — ให้ตรวจกับ `EXPLAIN ANALYZE` บนข้อมูลจริง และรวมเข้าไฟล์ `sql/deploy-sgi-*.sql` แบบ idempotent (`CREATE INDEX IF NOT EXISTS`) ตาม pattern ที่ทีมใช้อยู่

## 11. Processing Flow

| Step | Description |
|---|---|
| 1 | อ่านตัวตนผู้ใช้จาก header ของ BFF (x-user-id / x-user-group-id) — ไม่ได้อ่าน JWT เอง |
| 2 | บังคับ year เฉพาะ /sgi/document |
| 3 | กล่องงาน: ถาม engine getPendingFlowByUser แล้วได้ referenceId (= documents.id) |
| 4 | join store ของระบบเดิมเพื่อเอาชื่อร้าน/ภาค (zone)/ประเภทร้าน — ไม่ใช่ sgi_impacted_stores ซึ่งมีแค่ store_code/dv_code/พิกัด |
| 5 | แปลง current_approver เป็นชื่อเจ้าของงาน แล้วคืนผลแบบแบ่งหน้า |

## 12. Acceptance Criteria

- year missing fails for /sgi/document
- leading zero storeCode preserved
- pagination returns total
- status filter works

## 13. Developer Test Checklist

| No | Test |
|---|---|
| 1 | tasks by section |
| 2 | documents missing year |
| 3 | store search |
| 4 | empty result |

## 14. Unit Test Scope

6 ชั่วโมง (30% ของ implementation 20 ชั่วโมง) · เครื่องมือ: Jest + mock repository/DataSource (ไม่ต่อ DB จริง)

หัวข้อนี้คือ unit test ที่ต้องเขียนคู่กับโค้ด — ต่างจาก *Developer Test Checklist* ซึ่งเป็น scenario ระดับ end-to-end/manual ที่ใช้ตอนตรวจรับ · รายการด้านล่าง derive จาก field/validation, acceptance criteria, endpoint และตารางที่เอกสารนี้เขียน

| สิ่งที่ทดสอบ | ประเภท | เกณฑ์ผ่าน |
|---|---|---|
| `docNo` | validation | ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: required when opening existing document · รูปแบบ: YYYY/xxxxx |
| `storeCode` | validation | ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: numeric length = 5 · รูปแบบ: string 5 digits |
| `amount` | validation | ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: >= 0 · รูปแบบ: number, 2 decimals |
| `percent` | validation | ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: 0-100 · รูปแบบ: number, 2 decimals |
| `sourceSystem` | validation | ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: ALLMAP / USER · รูปแบบ: enum |
| `date` | validation | ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: valid date · รูปแบบ: DD/MM/YYYY |
| `attachment` | validation | ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: <= 5 MB · รูปแบบ: file |

| สิ่งที่ทดสอบ | ประเภท | เกณฑ์ผ่าน |
|---|---|---|
| `year` | validation | ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: optional (แก้ 2026-09-24) · รูปแบบ: ค.ศ. YYYY |
| `page/size` | validation | ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: page>=1 size<=100 · รูปแบบ: integer |
| business rule | logic | year missing fails for /sgi/document |
| business rule | logic | leading zero storeCode preserved |
| business rule | logic | pagination returns total |
| business rule | logic | status filter works |
| `GET /api/v1/sgi/document/tasks` | handler | คืน {success:true,data} ตามรูปแบบที่ระบุ และคืน {success:false,error:{code,message}} เมื่อ input ผิด — mock repository/lib ไม่แตะ DB จริง |
| `GET /api/v1/sgi/document` | handler | คืน {success:true,data} ตามรูปแบบที่ระบุ และคืน {success:false,error:{code,message}} เมื่อ input ผิด — mock repository/lib ไม่แตะ DB จริง |
| service | error mapping | แปลง error ของ repository/lib เป็น error code ตามสัญญากลาง (LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf) |

- ทุกเคสต้องรันได้โดยไม่ต่อ DB/บริการภายนอกจริง — mock ที่ขอบ repository/client เสมอ
- ข้อความไทยที่ยืนยันในเทสต้องเป็น verbatim ตาม ข้อกำหนดทางธุรกิจ ห้ามพิมพ์ใหม่
- เกณฑ์ผ่านของ CI: ทุกเคสในตารางนี้มี test จริงและผ่านทั้งหมด